

1. 计算 $f(x, y) = (1 + \frac{z}{x^2})^{\frac{x^4}{x^2+y^2}}$ 在 $(0, 0)$ 处的累次极限和二重极限.

2. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

在 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性, 可微性, 连续可微性

3. 设 $z = z(x, y)$ 满足 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$.

其中 $z(x, y), F(u, v)$ 均可微,

求 $z - xz'_x - yz'_y$

4. 求函数 $f(x, y, z) = x, y, z$ 在条件 $x + y + z = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值和最小值.

5. 计算二重积分

$$I = \iint_D e^{\sin x \cos y - \sin y} \sin x \, dx \, dy$$

其中 $D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 2\pi$.

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ 与抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 所围立体.

7. 记 $D_R = \{|x| \leq R, |y| \leq R, |z| \leq R, R > 0\}$.
求极限

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \iiint_{D_R} (x+y+z)^2 e^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz$$

8. 计算曲线积分 $I = \int_L y dx + z dy + x dz$,
其中 L 是曲线

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

$a > 0, b > 0, c > 0$ 为常数

从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$

9. 设 $f(x, y)$ 为二阶连续可微函数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2. \text{ 求重积分.}$$

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$